HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

*BM01/ĐATN/VKT*
***MÃ ĐỀ TÀI: .....***

**VIỆN KỸ THUẬT HUTECH**

# PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

*(Mỗi sinh viên một phiếu, GVHD ghi rõ tên đề tài và nhiệm vụ của từng sinh viên. GVHD chuyển cho SV để nộp về VP Viện.)*

1. **Sinh viên thực hiện đề tài**

   Họ tên : Trần Thị Kim Thi MSSV : 2286300037 Lớp :22DRTA1 .....

   Điện thoại :0896908570 Email :kimthi.1450@gmail.com..... .....

   Ngành : Robot và Trí tuệ nhân tạo .....

2. **Tên đề tài**: Thiết kế và phát triển robot hỗ trợ cân bằng cảm xúc con người dựa trên công nghệ nhận diện đa phương thức.....

   .....

   .....

3. **Nhiệm vụ thực hiện đề tài:**

   **Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu tổng quan và Cơ sở lý thuyết**

   Tìm hiểu và tổng hợp các tài liệu khoa học về mảng Nhận diện Cảm xúc Đa phương thức (Multimodal Emotion Recognition).

   Nghiên cứu cấu trúc mạng nơ-ron nhân tạo (CNN, Hybrid Models) và ứng dụng trong phân loại tín hiệu âm thanh (Audio) và hình ảnh (Vision).

   Phân tích các giao thức giao tiếp giữa máy tính nhúng (Embedded Computer) và vi điều khiển (Microcontroller).

   **Nhiệm vụ 2: Xây dựng và Xử lý Tiền dữ liệu (Data Preprocessing)**

   Khai thác và chuẩn hóa bộ dữ liệu cảm xúc chuẩn quốc tế (TESS dataset) thành các ma trận đặc trưng .

   Thu thập, làm sạch và gán nhãn tập dữ liệu âm thanh tiếng Việt thực tế (gồm các trạng thái: Vui, Buồn, Giận, Bình thường) để phục vụ quá trình Tinh chỉnh mô hình (Fine-tuning).

   **Nhiệm vụ 3: Thiết kế và Huấn luyện Mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI Core)**

   Xây dựng mô hình Deep Learning phân loại cảm xúc qua giọng nói, tối ưu hóa các siêu tham số (Hyperparameters) để chống học vẹt (áp dụng kỹ thuật Dropout).

   Tích hợp mô hình nhận diện khuôn mặt (Vision) chạy song song.

Thiết kế thuật toán "Dung hợp Quyết định" (Decision-Level Fusion) kết hợp kết quả từ Audio và Vision, áp dụng logic xử lý ưu tiên (Negative Dominance) khi có mâu thuẫn tín hiệu.

**Nhiệm vụ 4: Thiết kế Cơ khí và Hệ thống Phần cứng (Hardware & Mechanics)**

Lựa chọn linh kiện tối ưu: Mạch xử lý trung tâm (Jetson Nano/Orange Pi), mạch điều khiển vận động (ESP32), cảm biến (Mic USB, Camera, Siêu âm) và module năng lượng (Pin Li-ion, BMS).

Thiết kế khung gầm 3D vững chắc, đảm bảo tính thẩm mỹ, tản nhiệt tốt cho mạch xử lý và thân thiện với người dùng cá nhân.

Lắp ráp, đi dây hệ thống điện an toàn, ổn định.

**Nhiệm vụ 5: Lập trình Nhúng và Tích hợp Hệ thống (System Integration)**

Lập trình firmware cho ESP32 bằng C++ để xử lý tín hiệu cảm biến tránh vật cản và điều khiển động cơ DC (qua mạch cầu H) giúp di chuyển mượt mà.

Thiết lập giao thức truyền thông Serial (UART) ổn định giữa khối AI (Jetson) và khối Vận động (ESP32).

Tối ưu hóa mã nguồn Python trên thiết bị nhúng để mô hình AI chạy thời gian thực (Real-time inference) với độ trễ (latency) thấp nhất.

**Nhiệm vụ 6: Thử nghiệm, Đánh giá và Hoàn thiện Báo cáo**

Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test cases) trong môi trường thực tế với nhiễu tiếng ồn và ánh sáng phức tạp.

Đánh giá độ chính xác của mô hình thông qua ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và đo lường thời lượng pin thực tế.

Khắc phục lỗi tồn đọng, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và viết quyển báo cáo Đồ án Tốt nghiệp hoàn chỉnh

*TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2026*

| | |
|---|---|
| **Sinh viên thực hiện** | **Giảng viên hướng dẫn** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |
| Trần Thị Kim Thi | Phạm Quốc Phong |